

NAMA: Olga Rizky Ramadhani

NIM: 25110500029

MATA KULIAH: COMP1

CASE: Case A - REST API JSON: Pengujian Endpoint GET/POST, Analisis Response JSON, dan Parsing Menjadi Tabel

Dalam proyek kelompok ini, saya memegang peran sebagai Role 3: Data Format Analysis dan Python Parsing. Tanggung jawab utama saya berfokus pada fase pasca-pengujian endpoint, di mana data mentah (raw data) hasil request HTTP/HTTPS harus diolah agar memiliki nilai guna. Secara spesifik, cakupan kerja saya meliputi analisis mendalam terhadap format response JSON, perancangan skema pemrosesan data, pembuatan script otomatisasi menggunakan bahasa pemrograman Python/Jupyter, serta transformasi output akhir menjadi format tabel yang siap dibaca (human-readable). Sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab pada Role 3, saya menerima berkas response JSON dari Azka (selaku Team Leader) yang sebelumnya telah berhasil melakukan capture dan pengujian endpoint melalui Postman dan curl. Kontribusi konkret yang saya lakukan adalah:

1. Saya membedah anatomi file JSON yang diterima untuk mengidentifikasi komponen key-value, tipe data (seperti string, integer, boolean), serta mendeteksi adanya nested object atau array di dalam data tersebut.
2. Berkolaborasi dengan AI (Gemini.ai) sebagai mitra diskusi logika pemrograman, saya menyusun script Python menggunakan library pengolah data untuk melakukan parsing data secara efisien.
3. Script yang saya bangun dirancang untuk menghasilkan dua output sekaligus: sebuah file .csv yang berisi tabel hasil parsing, serta sebuah output teks yang mengonfirmasi bahwa proses ekspor file telah berhasil dilakukan (confirmation log).

Saat mengeksekusi tugas pengodean (coding), prosesnya tidak selalu berjalan mulus. Saya menghadapi beberapa tantangan, Pada tahap awal penulisan script, terdapat beberapa kesalahan logika (syntax/logical error) dalam kode Python yang saya susun. Hal ini berdampak langsung pada file .csv yang dihasilkan, di mana data tidak ter- parsing dengan rapi, struktur kolom bergeser, dan menghasilkan output yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau format tabel yang diminta, adanya kendala teknis tersebut, saya mengambil langkah proaktif dengan melakukan komunikasi intensif dan koordinasi bersama Azka selaku Leader. Kami meninjau ulang kode tersebut bersama-sama, menggabungkan hasil analisis format data awal, dan melakukan debugging. Melalui kolaborasi tersebut, kami berhasil memperbaiki error yang ada dan mendapatkan source code final yang valid serta bekerja sesuai dengan harapan kelompok. Secara keseluruhan, saya menilai bahwa kontribusi yang saya berikan sudah cukup dan berjalan dengan optimal dalam memenuhi seluruh target *output* pada Role 3. Namun, pengerjaan

proyek ini juga menjadi momen refleksi yang penting bagi saya. Saya menyadari bahwa perjalanan akademik saya masih panjang dan saya perlu terus meningkatkan, memperdalam, serta mengeksplorasi lebih banyak lagi *skill-skill* teknis pemrograman yang diperlukan di masa depan.